

1. Döntse el hogy melyek igazak az alábbi állítások közül. Válaszát indokolja.

✓ (a) $5 > 3$ igen

✓ (b) $\exists x \in \mathbb{N}: 2|x$ igen

✓ (c) $\forall x \in [32..40]: \neg \text{prim}(x)$ nem

✓ (d) $\exists x \in \emptyset: 2|x$ nem

✓ (e) $\forall x \in \emptyset: x^2 + 5 < 0$ igen

✓ (f) $\forall x \in \mathbb{N}: (\exists y \in \mathbb{N}: y|x)$ igen

✓ (g) $\forall x \in \mathbb{N}: (\exists y \in \mathbb{N}: (x = y^2 + 1 \wedge \underline{5 > 8}))$ nem

2. Jelölje A az $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ halmazt. Az $R \subseteq A \times A$ reláció a következőképpen adott:

$$R = \{((x, y), (x + y, y)) | x, y \in \mathbb{N}\}.$$

Legyen továbbá $H = \{(a, b) | a, b \in \mathbb{N} \wedge a + b < 5\}$.

- ✓ • Mely ponthoz rendeli az R reláció a $(8, 6)$ pontot? $(2, 6)$
- ✓ • Mely ponthoz rendeli az R reláció a $(6, 8)$ pontot? $\emptyset$
- ✓ • Melyek azok a ~~$\mathbb{N}$~~ ^{$\mathbb{A}$} -beli elemek melyekhez R rendel valamit, de csak H halmazbeli elemeket?

$$(x, y) \rightarrow (x+y, y)$$

$$x+y < 5$$

$$x+2y < 5$$

$$(0,0) \quad (0,1) \quad (0,2)$$

$$(1,0) \quad (1,1)$$

$$(2,0) \quad (2,1)$$

$$(3,0)$$

$$(4,0)$$

3. Szemléltessük a következő feladatokat:

- (a) Osztója-e adott n természetes számnak az adott d természetes szám.
- (b) Adjuk meg egy természetes szám egy természetes osztóját.
- (c) Adjuk meg egy olyan prímet, ami közelebb van a végponthoz, mint bármely az intervallumban lévő prímszám.

$$a) \quad A = (n: \mathbb{N}, d: \mathbb{N}, e: \mathbb{B}) \quad \begin{array}{l} (n: 15, d: 3, e: \text{hamis}) \rightarrow (n: 15, d: 3, e: \text{igen}) \\ (n: 15, d: 3, e: \text{igen}) \rightarrow (n: 100, d: 200, e: \text{igen}) \\ (n: 15, d: 3, e: *) \rightarrow (n: *, d: *, e: \text{igen}) \end{array}$$

$$b) \quad A = (n: \mathbb{N}, d: \mathbb{N})$$

$$A \times A$$

$$\begin{array}{l} (n: 15, d: 200) \rightarrow (n: 100, d: 3) \\ (n: 15, d: *) \rightarrow (n: *, d: 3) \\ \rightarrow (n: *, d: 5) \end{array}$$

$$c) \quad A = (m: \mathbb{N}, n: \mathbb{N}, p: \mathbb{N})$$

$$A \times A$$

$$(m: 30, n: 20, p: *) \rightarrow \begin{cases} m: *, n: *, p: 29 \\ m: *, n: *, p: 31 \end{cases}$$

1
15

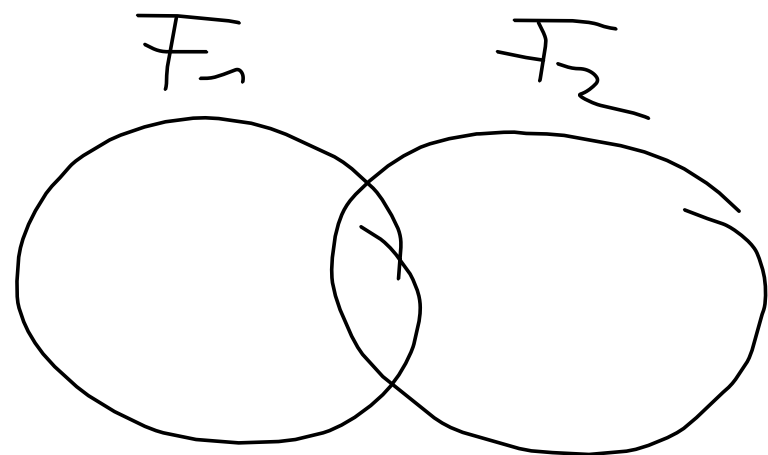
4. Legyen $A = (x : \mathbb{N}, y : \mathbb{N}, d : \mathbb{N})$. Mi a kapcsolat a két feladat között?

$$\checkmark F_1 = \{(a, b) \in A \times A \mid d(b) \mid x(a) \wedge d(b) \mid y(a) \wedge \forall k \in \mathbb{N}: (k > d(b) \implies \neg(k \mid x(a) \wedge k \mid y(a)))\}$$

$$F_2 = \{(a, b) \in A \times A \mid x(a) = x(b) \wedge y(a) = y(b) \wedge d(b) \mid x(a) \wedge d(b) \mid y(a)\}$$

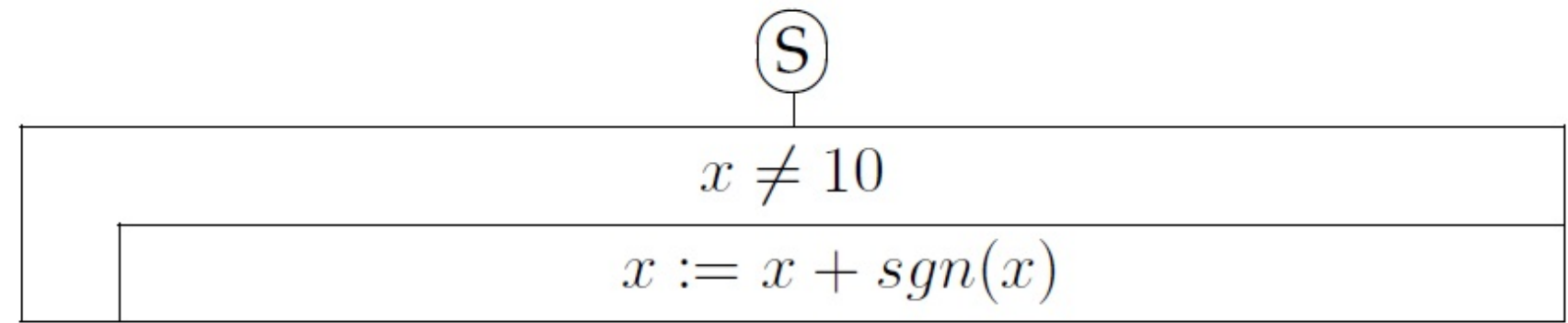
$$F_1 \quad (x:30, y:15, d:1) \rightarrow (x:*, y:*, d:15)$$

$$F_2 \quad (x:30, y:15, d:*) \rightarrow \begin{pmatrix} x:30, y:15, d:1 \\ x:30, y:15, d:3 \\ \text{---} \text{---} \text{---} 5 \\ \text{---} \text{---} \text{---} 15 \end{pmatrix}$$



5. Legyen $H = \{a \in \mathbb{Z} \mid a \geq -5\}$

$$A = \{x : H\}$$



- ✓ • Mit rendel S az állapottér 4, 13, -2, 0 és 10 pontjaihoz?
- ✓ • Igaz-e hogy S függvény? *igen*
- ✓ • Mely pontokhoz rendel S csak véges sorozatokat? $[-5..-1]$ $[1..10]$
- ✓ • Melyek H -nak azon elemei, melyekhez csak hibás végrehajtások tartoznak? $[-5..-1]$

$4 \rightarrow \langle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \rangle$
 $13 \rightarrow \langle 13, 14, 15, 16, \dots \rangle$
 $-2 \rightarrow \langle -2, -3, -4, -5, \text{fail} \rangle$

$0 \rightarrow \langle 0, 0, 0, 0, \dots \rangle$
 $10 \rightarrow \langle 10 \rangle$

6. $A = (n : \mathbb{N}, d : \mathbb{N})$

Legyen $F \subseteq A \times A$ feladat a következőképpen adott:

$$F = \left\{ \left(\{n : x, d : y\}, \{n : u, d : v\} \right) \in A \times A \mid x = u \wedge v \mid x \right\}$$

Ⓢ

$$d : \in \{n - 1, n - 2\}$$

$$d \nmid n$$

$$d := d - 1$$

- Mit rendel S az állapottér $(6, 11), (8, 11), (2, 11), (1, 11)$ pontjaihoz?
- Megoldja-e S azt F feladatot?